第十二章　多元积分学及其应用

一、选择题

1. 设 L 是双纽线 $(x^2+y^2)^2=R^2(x^2-y^2)(R>0)$，则 $\int_L |y|\,ds=$（D）

(A) $(2-\sqrt{2})R^2$.　　(B) $2(1-\sqrt{2})R^2$.

(C) $3(2-\sqrt{2})R^2$.　　(D) $2(2-\sqrt{2})R^2$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$4\int_{L_1} y\,ds = 4\int_0^{\frac{\pi}{4}} R\sqrt{\cos 2\theta}\sin\theta\sqrt{R^2\cos 2\theta + R^2\frac{\sin^2 2\theta}{\cos 2\theta}}\,d\theta$ $ds=\sqrt{r^2(\theta)+r'^2(\theta)}\,d\theta$ $r'(\theta)=R\cdot\frac{-\sin 2\theta}{\sqrt{\cos 2\theta}}$ $=4\int_0^{\frac{\pi}{4}} R^2\sin\theta\sqrt{\cos^2 2\theta+\sin^2 2\theta}\,d\theta = 4R^2\cdot(-\cos\theta)\Big\|_0^{\frac{\pi}{4}}$ $=4R^2\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$	（做题时记录）

2. 设 L 为 $y=1-|1-x|$ 由点 $(0,0)$ 到点 $(2,0)$ 的折线段，则曲线积分 $\int_L (x^2+y^2)dx+(x^2-y^2)dy=$（C）

(A) 4.　　(B) $\frac{3}{4}$.　　(C) $\frac{4}{3}$.　　(D) $\frac{2}{3}$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录） L_1 L_2 0 1 2 $y=x$ $y=2-x$	$\int_{L_1} 2x^2dx+\int_{L_2}\left[x^2+(2-x)^2\right]dx+\left[x^2-(2-x)^2\right]d(2-x)$ $=\int_0^1 2x^2dx+\int_1^2 2(2-x)^2dx=\frac{2}{3}x^3\Big\|_0^1-\frac{2}{3}(2-x)^2\Big\|_1^2$	（做题时记录）

3. 设函数 $Q(x,y)=\frac{x}{y^2}$，如果对上半平面（$y>0$）内的任意有向光滑闭曲线 C 都有 $\oint_C P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=0$，那么 $P(x,y)$ 可取为（ D ）

(A) $y-\frac{x^2}{y^3}$.　　(B) $\frac{1}{y}-\frac{x^2}{y^3}$.

(C) $\frac{1}{x}-\frac{1}{y}$.　　(D) $x-\frac{1}{y}$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$ $\frac{1}{y^2}$	（做题时记录）

二、填空题.

1. 设 Ω 由 $x^2+\frac{y^2}{2^2}+\frac{z^2}{3^2}\leqslant 1, 0\leqslant z\leqslant 1$ 所确定，则 $\iiint_\Omega z^2\mathrm{d}v=$ $28\pi/45$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$\int_0^1 dz \iint_{x^2+\frac{y^2}{2^2}\leq 1-(\frac{z}{3})^2} z^2\,dxdy = \int_0^1 z^2\cdot\pi\left(1-\left(\frac{z}{3}\right)^2\right)\cdot 2\,dz$ $=\frac{2}{3}\pi-\frac{2}{9}\pi\cdot\frac{1}{5}$	（做题时记录）

2. 设 Ω 是由曲线 $\begin{cases}y^2=2z\\ x=0\end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而成的曲面与平面 $z=2$ 和 $z=8$ 所围立体，则 $\iiint_\Omega (x^2+y^2)\mathrm{d}v=$ 336π.

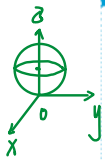
$y^2+x^2=2z$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$\int_2^8 dz \iint_{x^2+y^2\leq 2z} x^2+y^2\,dxdy = \int_2^8 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2z}} r^2\cdot r\,dr$ $=2\pi\int_2^8 \frac{1}{4}4z^2\,dz=2\pi\cdot\frac{1}{3}(8^3-2^3)$	（做题时记录）

3. 设球体 $x^2+y^2+z^2 \leqslant z$ 上任一点处的密度等于该点到原点的距离的平方，则此球的质心的 z 坐标为 $\frac{5}{8}$.

$r \leq \cos\varphi$　　$x^2+y^2+z^2$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	（做题时记录）	

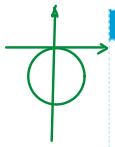


$$\bar{z}=\frac{\iiint_\Omega z\cdot(x^2+y^2+z^2)\,dxdydz}{\iiint_\Omega (x^2+y^2+z^2)\,dxdydz}=\frac{\iiint_\Omega r\cos\varphi\cdot r^2\cdot r^2\sin\varphi\,drd\varphi d\theta}{\iiint_\Omega r^2\cdot r^2\sin\varphi\,drd\varphi d\theta}=\frac{\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\cos\varphi}\cos\varphi\sin\varphi\,r^5dr}{\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\cos\varphi}\sin\varphi\,r^4dr}=\frac{\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^7\varphi\sin\varphi\cdot\frac{1}{6}\,d\varphi}{\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi\cdot\frac{1}{5}\cos^5\varphi\,d\varphi}=\frac{-\frac{1}{8}\cos^8\varphi\cdot\frac{1}{6}}{-\frac{1}{6}\cos^6\varphi\cdot\frac{1}{5}}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

4. 设 L 为圆周 $x^2+y^2+2y=0$，则 $\int_L \sqrt{x^2+y^2}\,ds=$ 8.

$x^2+(y+1)^2=1$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	（做题时记录）	



$$\int_L\sqrt{-2y}\,ds=\int_L\sqrt{-2r\sin\theta}\cdot\sqrt{r^2+r'^2}\,d\theta=\int_{-\pi}^{2\pi}\sqrt{4\sin^2\theta}\,\sqrt{4\sin^2\theta+4\cos^2\theta}\,d\theta$$

$r=-2\sin\theta$

$r'=-2\cos\theta$

令 $t=\theta-\pi$　$\int_0^{\pi}2\sin t\cdot 2\,dt=4\cdot 2$

5. 设曲线 C 为圆 $x^2+y^2=R^2$，则曲线积分 $\int_C (x-2y)^2\,ds=$ $5\pi R^3$.

右视为

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	（做题时记录）	

$$\int_C x^2-4xy+4y^2\,ds=\int_0^{2\pi}(R^2+3R^2\sin^2\theta)\cdot R\,d\theta$$

$$=R^3\cdot 2\pi+3R^3\cdot 4\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}$$

6. 设 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=2ax\,(a>0)$，则面积分 $\iint_\Sigma (x^2+y^2+z^2)\,dS=$ $8\pi a^4$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	（做题时记录）	

$$\iint_\Sigma 2ax\,dS=2a\iint_\Sigma x\,dS=2a\cdot S\cdot\bar{x}=2a\cdot 4\pi a^2\cdot a$$

$$\bar{x}=\frac{\iint_\Sigma x\,dS}{\iint_\Sigma 1\,dS}$$

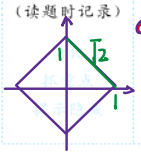
$(x-a)^2+y^2+z^2=a^2$



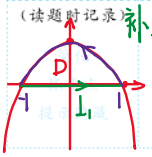
7. 设 L 为 $y=3\sqrt{4-x^2}$ 上从点 $A(2,0)$ 到点 $B(-2,0)$ 的曲线段，则 $\int_L \frac{y\,dx-x\,dy}{x^2+y^2}=$ $-\pi$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$\frac{y^2}{6^2}+\frac{x^2}{2^2}=1$ $y=6\sin t$ $x=2\cos t$ $\int_0^{\pi}\frac{-12\sin^2 t-12\cos^2 t}{36\sin^2 t+4\cos^2 t}dt=-6\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{\cos^2 t+9\sin^2 t}dt$ $=-6\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sec^2 t\,dt}{1+[3\tan t]^2}=-2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{d3\tan t}{1+(3\tan t)^2}=-2\arctan(3\tan t)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$ 	（做题时记录）

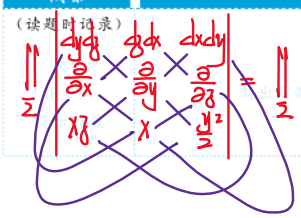
8. 设 C 为 $|x|+|y|=1$ 的正向，则 $\oint_C \frac{x\,dy-y\,dx}{|x|+|y|}=$ 4.

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 	$\oint_C x\,dy-y\,dx=\iint_D(1-(-1))\,dx\,dy=2\cdot(\sqrt{2})^2$	（做题时记录）

9. 已知有向曲线 L 是沿抛物线 $y=1-x^2$ 从点 $(1,0)$ 到点 $(-1,0)$ 的一段，则曲线积分 $\int_L (y+\cos x)\,dx+(2x+\cos y)\,dy=$ $\frac{4}{3}-2\sin 1$

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 	补 L_1：$y=0$ 从点 $(-1,0)$ 到点 $(1,0)$ $\int_{L+L_1}=\iint_D 2-1\,dx\,dy=\int_{-1}^{1}1-x^2\,dx=2-\frac{2}{3}=\frac{4}{3}$ $\int_{L_1}=\int_{-1}^{1}\cos x\,dx=2\sin 1$	（做题时记录）

10. 设 L 是柱面 $x^2+y^2=1$ 与平面 $z=x+y$ 的交线，从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向，则曲线积分 $\oint_L xz\,dx+x\,dy+\frac{y^2}{2}dz=$ π.

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 	$\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix} dy\,dz & dz\,dx & dx\,dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xz & x & \frac{y^2}{2} \end{vmatrix}=\iint_{\Sigma} y\,dy\,dz+x\,dz\,dx+1\,dx\,dy=\iint_{x^2+y^2\le 1}(y\cdot(-1)+x(-1)+1)\,dx\,dy$ $=\pi\cdot 1^2$	（做题时记录）

11. 若曲线积分 $\int_L \frac{x\,dx - a\,dy}{x^2+y^2-1}$ 在区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2<1\}$ 内与路径无关，则 $a=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$\frac{0\cdot 2x}{(x^2+y^2-1)^2}=\frac{-1\cdot 2y}{(x^2+y^2-1)^2}$	（做题时记录）

12. 设 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=2Rz\,(R>0)$ 的外侧，则 $\iint_\Sigma xz\,dydz+xy\,dzdx+yz\,dxdy=$ _____.

$4\pi R^4/3$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$\iiint_\Omega (z+x+y)\,dxdydz=\iiint_\Omega z\,dxdydz=\int_0^{2R}dz\iint_{x^2+y^2\le 2Rz-z^2} z\,dxdy$ $=\int_0^{2R} z\cdot\pi(2Rz-z^2)\,dz=2R\pi\cdot\frac{1}{3}(2R)^3-\pi\frac{1}{4}(2R)^4$	（做题时记录）

13. 设曲面 Σ 是 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 的上侧，则 $\iint_\Sigma xy\,dydz+xdzdx+x^2dxdy=$ _____.

4π

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	补 $\Sigma_1: z=0,\ x^2+y^2\le 4$ 下侧 $\iint_{\Sigma+\Sigma_1}=\iiint_\Omega y\,dxdydz=0$ $\iint_{\Sigma+\Sigma_1}-\iint_{\Sigma_1}=0-(-4\pi)$ $\iint_{\Sigma_1} x^2dxdy=-\iint_{x^2+y^2\le 4} x^2dxdy=-\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2 r^2\cos^2\theta\cdot r\,dr$ $=-\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\,\frac{16}{4}\,d\theta=-4\cdot 4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\theta\,d\theta=-16\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}$	（做题时记录）

14. 设 $u=\ln\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，则 $\operatorname{div}(\mathbf{grad}\,u)=$ $\frac{1}{x^2+y^2+z^2}$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$u=\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2+z^2)$ $\operatorname{div}\left(\frac{x}{x^2+y^2+z^2},\frac{y}{x^2+y^2+z^2},\frac{z}{x^2+y^2+z^2}\right)$ $\frac{(x^2+y^2+z^2-x\cdot 2x)+(x^2+z^2-y^2)+(x^2+y^2-z^2)}{(x^2+y^2+z^2)^2}$	（做题时记录）

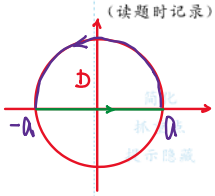
15. 向量场 $\boldsymbol{A}(x,y,z)=(x+y+z)\boldsymbol{i}+xy\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}$ 的旋度 $\mathbf{rot}\,\boldsymbol{A}=$ $[0,\ 1,\ y-1]$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

三、解答题

1. 计算 $\int_L \frac{y^2\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2+x^2}}+2[2x+y\ln(x+\sqrt{a^2+x^2})]\mathrm{d}y$，其中 L 为圆周 $y=\sqrt{a^2-x^2}$ 上点 $A(a,0)$ 到点 $B(-a,0)$ 的圆弧，$a>0$ 为常数. $2\pi a^2$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）



2. 计算 $\oint_\Gamma y\mathrm{d}x+z\mathrm{d}y+x\mathrm{d}z$，其中 Γ 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线，从 z 轴正向看去 Γ 为逆时针方向 $(a>0)$. $-\sqrt{3}\pi a^2$ $[1,\ 1,\ 1]\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

3. 计算$\iint_{\Sigma}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}S$，其中$\Sigma$为锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$介于$z=0$和$z=1$之间的部分. $\sqrt{2}\pi$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

$$\iint_{x^2+y^2\le 1}(x^2+y^2+x^2+y^2)\sqrt{1+\left(\frac{2x}{2\sqrt{x^2+y^2}}\right)^2+\frac{y^2}{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_{x^2+y^2\le 1}2(x^2+y^2)\frac{\sqrt{x^2+y^2+x^2+y^2}}{\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{x^2+y^2\le 1}2\sqrt{2}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_{x^2+y^2\le 1}2\sqrt{2}\,r^2\cdot r\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta=2\sqrt{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\,\mathrm{d}r=2\sqrt{2}\cdot 2\pi\cdot\frac{1}{4}$$

4. 计算$\iint_{\Sigma}(2x+z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中$\Sigma$为有向曲面$z=x^2+y^2(0\le z\le 1)$，其法线方向与$z$轴夹角为锐角. $-\frac{\pi}{2}$

$F=x^2+y^2-z$　$F'_x=2x$　$F'_z=-1$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

$$\iint_{x^2+y^2\le 1}\left[(2x+x^2+y^2)(-2x)+(x^2+y^2)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$\frac{\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{2x}=\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{-1}$

$$=\iint_{x^2+y^2\le 1}-4x^2-2x(x^2+y^2)+x^2+y^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{x^2+y^2\le 1}r^2(\sin^2\theta-3\cos^2\theta)\cdot r\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$$

用极

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1(\sin^2\theta-3\cos^2\theta)r^3\,\mathrm{d}r=\frac{1}{4}\cdot 4\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin^2\theta-3\cos^2\theta)\,\mathrm{d}\theta=-2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}$$